

강의계획서 (SYLLABUS)

1. 과목개요

강좌명 (Course Title)	이산수학	담당교수 (Instructor)	박중석		동영상강의 계획서	없음
년도 (Year)	2025학년도	학기 (Semester)	2학기		과목코드 (Course No.)	2150679401
분반 (Class)	01	수강대상학과 (Open to)	1학년 소프트 (대상외수강 제한)		이수구분 (Course Classification)	전기-소프트
학점/주당시간	3.0 / 03 / 3	성적스케일	점수 100기준 입력		성적평가방식	상대평가
교과목유형	이론	강의언어			상담 신청 방법	사전 e-mail 문의를 통한 상 시 상담
교수실 (Office)		연락처 (Telephone)	01076861302		이메일 (e-mail)	joongsuk@ssu.ac.kr
강좌형식	이론	수업유형			동영상 제작연도	
공학인증 교과목 관련 항목	교과영역(*) (ABEEK Classification)	BSM-소프트공인증		인증구분(*) (ABEEK Requirement)	인필-소프트공인증	
필수 선수과목						
권장 선수과목						
교과목 개요 (Course Description)	본 과목에서는 소프트웨어 분야에서 자주 사용되는 수학 용어와 이론을 학습한다. 구체적으로 술어논리, 집합, 관계, 함수, 수학적 귀납법, 알고리즘, 재귀, 정수론, 그래프, 트리, 불 대수 등 소프트웨어와 관련이 깊은 내용을 배운다.					

교육목표	공학인증역량	학습성과	강의방법	평가방법
컴퓨터 분야를 전공하는데 기본적으로 필요한 개념과 이론 등을 배우고 이산적인 방법을 사용하여 문제를 분석하고 최적의 해결 방법을 적용할 수 있도록 한다	수학, 기초과학, 인문소양 및 전공지식의 응용 능력	수학, 기초과학, 인문소양 및 정보(공)학 지식을 소프트웨어 분야의 문제 해결에 응용할 수 있는 능력	대면 강의	시험, 과제
	이론 및 알고리즘의 검증 능력	이론이나 알고리즘을 수식 또는 프로그래밍 등을 통해 검증할 수 있는 능력	대면 강의	시험, 과제
	문제정의 및 모델링 능력	소프트웨어 분야의 문제를 정의하고 모델링할 수 있는 능력	대면 강의	시험, 과제

평가항목	각 항목별 만점(최대 100점)	반영비율(합계 100%)
중간고사	100	40
기말고사	100	40
과제	100	10
출석	100	10

강의계획서 (SYLLABUS)

주요교재 및 참고자료 (Required Texts)	주교재	*주교재/Discrete Mathmatics/Richard Johnsonbaugh/한티에듀/8판 Global Editi/원서/지정도서 *주교재/이산수학/ 이경현, 배재학, 이수용, 임을규, 최재영 공역 번역/한티에듀/8판/번역본/지정도서
	참고교재(대표)	
학습준비사항		
수강학생 유의 및 참고사항		

2. 주차별 강의개요

주 (Week)	핵심어 (Keyword)	세부내용 (Description)	교수방법	교재범위 (Texts)
01	강의 소개 및 집합과 논리	집합, 명제, 조건 명제와 논리적 동치	강의	1장
02	집합과 논리	논법과 추론 규칙, 한정 기호	강의	1장
03	집합과 논리 증명	다중 한정 기호, 직접 증명 및 반례 (추석 휴무 비대면 보강)	강의	1장, 2장
04	증명	분해 증명, 수학적 귀납법, 기타 증명 방법	강의	2장, 3장
05	함수, 수열 및 관계	함수, 수열과 문자열, 동치 관계,	강의	3장, 4장
06	함수 알고리즘	관계의 행렬 서론, 알고리즘 예 (10월3일 휴무 비대면 보강)	강의	4장 (추석 공휴일 비대면 수업)
07	알고리즘	알고리즘 분석, 재귀적 알고리즘	강의	4장
08	리뷰, 중간고사	1~7주차 리뷰 및 중간 시험 (대면시험)	강의, 시험	1~4장
09	정수론	약수, 정수의 표현과 정수 알고리즘, 유클리드 알고리즘	강의	5장
10	정수론 경우의 수와 비둘기집 원리,	유클리드 알고리즘, RSA 공개키 암호시스템	강의	5, 6장
11	경우의 수와 비둘기집 원리,	이산 확률 이론, 조건부 확률, 비둘기집 원리	강의	6장
12	점화 관계 그래프 이론	소개, 점화 관계 풀이 서론, 경로와 사이클	강의	7,8장
13	그래프 이론	해밀턴 사이클과 판매원 방문 문제, 최단 경로 알고리즘, 그래프의 표현, 그래프의 동형, 평면 그래프	강의	8장
14	트리	신장 트리, 최소 신장 트리, 이진 트리, 트리 운행, 결정트리와 정렬에 대한 최소시간	강의	9장
15	리뷰, 기말고사	9-14주차 리뷰, 기말시험	강의, 시험	

강의계획서 (SYLLABUS)

[장애학생을 위한 강의 지원 안내 내용]

※송실대학교 학칙 제65조의 2에 의거하여, 장애학생은 학기 시작 전후에 교과목 담당교수와
의 면담을 통해 출석, 강의, 과제 및 평가에 관한 지원 사항을 요청할 수 있으며, 요청한 사
항은 담당교수 또는 장애학생지원센터를 통해 지원받을 수 있습니다. 강의, 과제 및 평가
시, 가능한 장애유형별 지원의 예는 아래와 같습니다. 단, 실제 지원 내용은 강의 특성에 따
라 달라질 수 있습니다.

[강의]

- 시각장애: 강의자료 제공, 대필 도우미 허용, 강의녹취 허용
- 지체장애: 강의자료 제공, 대필 및 수업보조 도우미 허용, 지정좌석 배정, 강의녹취 허용
- 청각장애: 강의자료 제공, 대필/수화통역 도우미 허용
- 지적장애/자폐성장애: 강의자료 제공, 대필도우미 및 수업보조 도우미 허용

[과제 및 평가]

- 시각장애/지체장애/청각장애: 과제 제출기한 연장, 과제 및 제출방식 조정, 시험시간 연장,
시험문항 및 응답 방식 조정, 별도 장소 제공, 대필도우미 연계 등
- 지적장애/자폐성장애: 개별 과제 및 대체 평가 실시 고려

※기타 지원이 필요한 경우 개강 전 담당 교수 또는 장애학생지원센터(02-820-0060)에 문의

강의계획서 (SYLLABUS)

3. 설계교육계획서(공학인증)

교과목명		이산수학	담당교수	박중석
학점(설계학점)		3.0		
설계주제				
설계 구성요소	문제정의	·		
	개념설계	·		
	설계구현	·		
	평가/피드백	·		
현실적 제한조건	경제성/생산성	·		
	사회윤리	·		
	심미성/사용성	·		
	안전/환경	·		
설계 운영요소	Open-ended problem	·		
	Teamwork	·		
	Communication skills	·		